



Bài 3

ĐỘ DÀI ĐOẠN CONG

Giảng viên: Lê Thị Thanh Hải
Bộ môn Toán – Khoa Khoa Học Ứng Dụng

Mục tiêu

- ➔ Nhận dạng và chuyển đổi giữa các dạng phương trình của đường cong.
- ➔ Áp dụng tích phân để tính độ dài của một đoạn cong trong tọa độ Decac và tọa độ cực.

Nội dung

3.1

Độ dài đoạn cong trong tọa độ Decac.

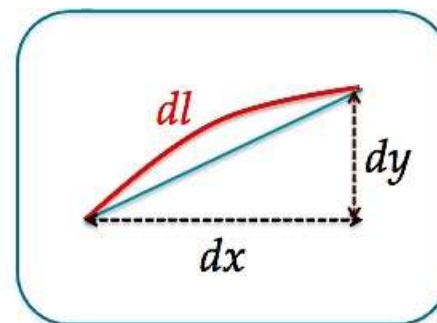
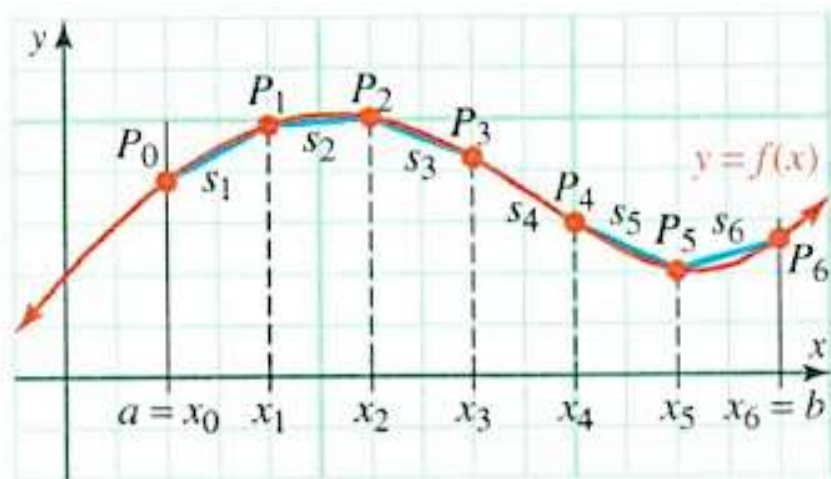
3.2

Độ dài đoạn cong trong tọa độ cực.

3.1

Độ dài đoạn cong trong tọa độ Decac

❖ Dạng đường cong tổng quát



Độ dài đoạn cong của đồ thị hàm

$y = f(x)$ với $x \in [a, b]$ là

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

❖ **Dạng đường cong tổng quát**

Nếu đường cong có phương trình $x = g(y)$ với $y \in [c, d]$ thì độ dài sẽ tính bằng

$$l = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$

Ví dụ 3.1.

Viết công thức tích phân để tính độ dài cung $y = e^x$ với $x \in [0, 1]$ bằng hai cách.

Ví dụ 3.1 (tiếp)

Cách 2:



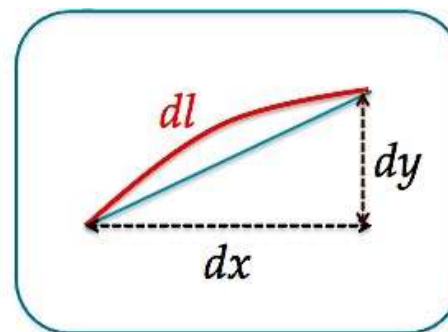
❖ **Dạng đường cong tham số**

Nếu đường cong có phương trình dạng tham số

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}; \quad a \leq t \leq b$$

thì độ dài đường cong là

$$l = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$



Ví dụ 3.2.

Tính độ dài đường
cong cycloide

$$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$$

nối từ điểm $(0, 0)$

đến điểm $(\pi, 2)$

Ví dụ 3.3.

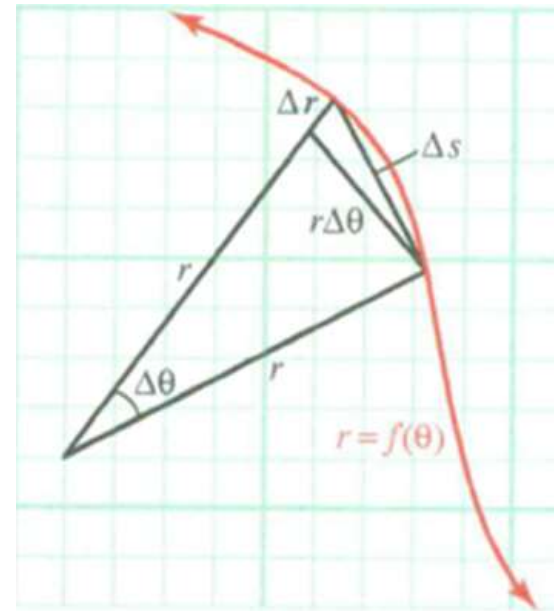
Tính độ dài của $\frac{1}{4}$
đường elip

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

Độ dài đoạn cong trong tọa độ cực

Độ dài cung $r = r(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$
được tính bởi

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[r(\varphi)]^2 + [r'(\varphi)]^2} d\varphi$$

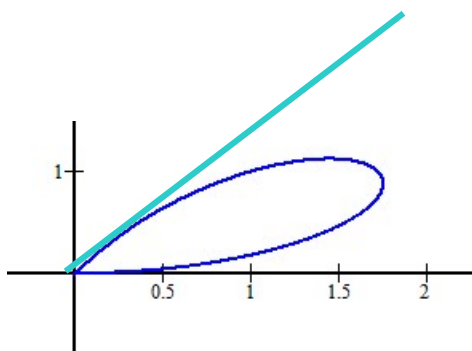


$$\begin{aligned}\Delta s &= \sqrt{(r\Delta\theta)^2 + (\Delta r)^2} \\ &= \sqrt{(r)^2 + \left(\frac{\Delta r}{\Delta\theta}\right)^2} \Delta\theta\end{aligned}$$

Ví dụ 3.4.

Tính độ dài một lá
của đường cong

$$r = 2 \sin 3\varphi$$



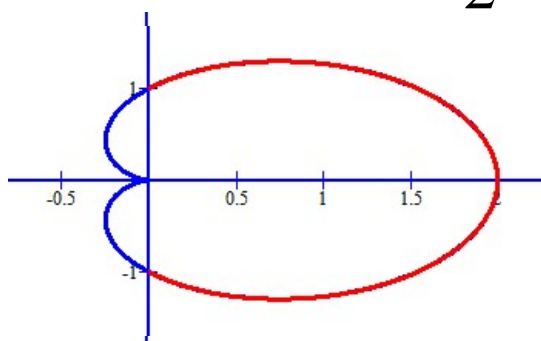
Ví dụ 3.5.

Tính độ dài phần
đường cong

$$r = 1 + \cos \varphi$$

phía bên trái đường

thẳng đứng $\varphi = \frac{\pi}{2}$



Kết bài

Những vấn đề sinh viên cần quan tâm

- Sử dụng tích phân để tính độ dài đoạn cong với các dạng phương trình được cho khác nhau.